

Plotly + Dataset Iris

Objetivo de la práctica

Desarrollar soltura para **seleccionar, construir, personalizar e interpretar visualizaciones interactivas con Plotly** utilizando un dataset pequeño y conocido. La práctica avanza desde gráficos básicos hasta composiciones e interactividad con `graph_objects`.

Preparación del dataset

En el solucionario se utiliza `load_iris()` de scikit-learn y se renombran las columnas como:

Variable	Descripción
sepal_length	Longitud del sépalo (cm)
sepal_width	Ancho del sépalo (cm)
petal_length	Longitud del pétalo (cm)
petal_width	Ancho del pétalo (cm)
species	Especie: setosa, versicolor o virginica

1. Gráfico de dispersión básico

Construye un gráfico de dispersión que muestre la relación entre `sepal_length` y `sepal_width`. Diferencia cada observación según la especie mediante el parámetro `color`. Agrega un título descriptivo y etiquetas claras para ambos ejes.

Conceptos a practicar: `px.scatter`, `ejes`, `color` y `títulos`.

2. Histograma comparativo por especie

Representa la distribución de `petal_length` mediante un histograma. Usa 20 bins, diferencia las especies con `color`, configura `barmode="overlay"` y aplica una opacidad que permita comparar las distribuciones superpuestas.

Conceptos a practicar: `px.histogram`, `bins`, `overlay` y `opacity`.

3. Boxplot de ancho del pétalo

Crea un boxplot de `petal_width` para cada especie. Muestra también los puntos individuales de las observaciones. Identifica visualmente qué especie presenta los valores más altos y cuál tiene menor dispersión.

Conceptos a practicar: `px.box`, `distribución`, `mediana`, `IQR` y `puntos`.

4. Violin plot del largo del sépalo

Construye un gráfico de violín para comparar `sepal_length` entre especies. Incluye dentro del violín un boxplot y muestra todos los puntos. Explica qué información adicional aporta el violín respecto al boxplot.

Conceptos a practicar: `px.violin`, `densidad`, `box` y `puntos`.

5. Promedio de largo del sépalo por especie

Calcula el promedio de `sepal_length` por especie con Pandas y visualízalo mediante un gráfico de barras. Ordena las especies de menor a mayor promedio y muestra el valor promedio sobre cada barra.

Conceptos a practicar: `groupby` + `px.bar` + `text_auto`.

6. Comparación de promedios de las cuatro medidas

Calcula, para cada especie, el promedio de ``sepal_length``, ``sepal_width``, ``petal_length`` y ``petal_width``. Transforma el resultado a formato largo y crea un gráfico de barras agrupadas que permita comparar las cuatro variables entre especies.

Conceptos a practicar: *groupby, melt y barras agrupadas.*

7. Scatter multivariable

Grafica ``petal_length`` frente a ``petal_width``. Usa la especie como ``color``, el largo del sépalo como tamaño de los puntos (``size``) y la especie también como símbolo (``symbol``). Agrega información adicional al tooltip mediante ``hover_data``.

Conceptos a practicar: *Codificación visual múltiple y hover.*

8. Comparación mediante facetas

Crea un gráfico de dispersión de ``sepal_length`` frente a ``petal_length`` y separa cada especie en una faceta distinta usando ``facet_col``. Mantén una escala comparable para poder observar diferencias entre especies.

Conceptos a practicar: *facet_col y comparación por paneles.*

9. Gráfico de dispersión 3D

Construye un gráfico 3D usando ``sepal_length`` en X, ``sepal_width`` en Y y ``petal_length`` en Z. Colorea los puntos por especie y agrega ``petal_width`` al tooltip. Explora si las especies forman grupos diferenciados.

Conceptos a practicar: *px.scatter_3d e interacción tridimensional.*

10. Matriz de dispersión

Crea una matriz de dispersión usando las cuatro variables numéricas y colorea por especie. Oculta la diagonal si consideras que mejora la lectura. Determina qué pareja de variables parece separar mejor las especies.

Conceptos a practicar: *px.scatter_matrix y análisis multivariable.*

11. Coordenadas paralelas

Construye un gráfico de coordenadas paralelas con las cuatro variables numéricas. Utiliza ``species_id`` para colorear las líneas y proporciona etiquetas legibles para las dimensiones. Observa los patrones generales de cada especie.

Conceptos a practicar: *px.parallel_coordinates y perfiles multivariados.*

12. Curvas de densidad por especie

Usa un gráfico de contornos de densidad para estudiar la relación entre ``sepal_length`` y ``sepal_width``, diferenciando por especie. Muestra también los puntos individuales para relacionar las zonas de mayor densidad con las observaciones reales.

Conceptos a practicar: *px.density_contour + puntos.*

13. Dashboard simple con subplots

Crea una figura 2x2 usando ``make_subplots`` y ``plotly.graph_objects``. Incluye: (1) scatter de largo vs ancho del sépalo, (2) histograma de largo del pétalo, (3) boxplot de ancho del pétalo por especie y (4) violin plot del largo del sépalo por especie. Añade títulos a cada panel y un título general.

Conceptos a practicar: *make_subplots, graph_objects y composición.*

14. Gráfico interactivo con menú desplegable

Crea un histograma interactivo que permita elegir, mediante un menú desplegable (`updatemenus`), cuál de las cuatro variables numéricas se desea visualizar. El título y la etiqueta del eje X deben actualizarse al cambiar de variable.

Conceptos a practicar: *graph_objects*, *visibilidad de trazas* y *updatemenus*.